iRelay 60-E 综合保护测控装置
Modbus通信协议
（V1.2）

深圳市中电电力技术股份有限公司
CET Electric Technology Inc.

目 录

1 简介.....1

1.1 通信协议的目的.....1

1.2 通信协议的版本.....1

2 MODBUS 串行通信协议详细说明.....1

2.1 协议基本规则.....1

2.2 传送模式.....1

2.3 数据包结构描述.....2

2.3.1 地址域.....2

2.3.2 功能码域.....2

2.3.3 数据域.....2

2.3.4 校验域.....3

2.4 网络时间考虑.....3

2.5 异常响应.....3

2.6 广播命令.....4

3 MODBUS 串行通信数据帧.....4

3.1 设置继电器输出状态（0X05）.....4

3.2 读寄存器(0X03).....5

3.3 写寄存器(0X10).....6

4 IRELAY 60-E 装置寄存器说明.....6

4.1 装置数据寄存器.....7

4.1.1 测量数据寄存器.....7

4.1.2 电能数据寄存器.....13

4.1.3 保护数据寄存器.....13

4.2 装置参数寄存器.....15

4.2.1 系统参数寄存器.....15

4.2.2 开关量保护寄存器.....16

4.2.3 出口展宽.....16

4.2.4 通信参数寄存器.....17

4.2.5 开入量去抖时间寄存器.....17

4.2.6 保护压板寄存器.....18

4.2.7 保护定值寄存器.....20

4.3 装置时间和命令寄存器.....35

4.3.1 时间寄存器.....35

4.3.2 命令寄存器.....36

4.3.3 操作寄存器.....36

4.4 装置信息寄存器 36
4.5 装置 SOE 寄存器 37
4.6 记录数据传输控制寄存器 38
4.6.1 故障录波通道序号表 39
4.6.2 故障录波录波数据格式定义 40
4.6.3 起动报告通道序号表 41
5.6.4 起动报告数据格式定义 42
5 校验算法 44
5.1 CRC-16 算法 44
附录 A 事件定义 47
附录 B 定值整定范围 56

1 简介

本规约详细地描述了iRelay 60-E产品在MODBUS通信模式下的输入和输出命令、信息和数据，为使用iRelay 60-E产品的Modbus通信规约提供指导和参考。

1.1 通信协议的目的

通信协议的作用是使信息和数据在上位机主站和iRelay 60-E子站之间有效地传递，它包括：

(1) 允许主站访问iRelay 60-E装置的测量值信息，开关量状态，测控信息，保护信息；

(2) 允许访问和设置iRelay 60-E装置的参数；

(3) 允许主站对iRelay 60-E装置进行遥控操作；

(4) 允许主站访问和设置iRelay 60-E产品的相关装置信息；

(5) 允许主站访问iRelay 60-E装置的SOE和故障录波。

1.2 通信协议的版本

该通信协议适用于iRelay 60-E产品，以后若有改动会特别说明。

2 MODBUS串行通信协议详细说明

2.1 协议基本规则

以下规则确定在RS485或者RS232C回路控制器和其他RS485串行通信回路中设备的通信规则：

(1) 所有RS485回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和最多32个从站监控设备之间传递；

(2) 主站将初始化和控制所有在RS485通信回路上传递的信息；

(3) 只有主站向从站发送通信命令后，从站才能进行数据通信；

(4) 所有RS485环路上的通信都以“打包”方式发生，一个数据包就是一个简单的字符串(每个字符8位)，一个数据包中最多可含255个字节。组成这个数据包的字节构成标准异步串行数据，并按预先设置的传送模式进行传递。串行数据流由类似于RS232C中使用的设备产生；

(5) 主站发送数据包称为请求，从站发送数据包称为响应；

(6) 任一时刻仅一个从站响应主站的请求。

2.2 传送模式

MODBUS协议可以采用ASCII或者RTU模式传送数据，iRelay 60-E仅仅支持RTU模式。

通信波特率：支持2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps，默认设置9600bps；

校验方式：支持偶校验、奇校验、无校验，默认设置偶校验；偶校验和奇校验时，数据按照1位启动位、8位数据位、1位校验位、1位停止位传送；无校验时，数据按照1位启动位、8位数据位、1位停止位传送。

2.3 数据包结构描述

每个MODBUS 数据包都由以下几个部分组成：

(1) 地址域

(2) 功能码域

(3) 数据域

(4) 校验域

2.3.1 地址域

MODBUS的从站地址域长度为一个字节，包含数据包传送的从站地址。有效的从站地址范围为1~247，地址0专门用于广播地址，仅对时功能才能广播。从站如果接收到一帧从站地址域信息与自身地址相符合的数据包时，应当执行数据包中所包含的命令。从站所响应的数据包中该域为自身地址。

2.3.2 功能码域

MODBUS数据包中功能域长度为一个字节，用以通知从站应当执行何操作。从站响应数据包中应当包含主站所请求操作的相同功能域字节。有关iRelay 60-E装置的功能码参照下表：

功能码	含义	功能
0x03	读取寄存器	遥信、遥测、定值读、SOE、故障录波
0x10	设置一个或多个寄存器	定值写、参数写、对时
0x05	设置线圈	遥控

2.3.3 数据域

MODBUS 数据域长度不定，依据其具体功能而定。MODBUS数据域采用“BIG INDIAN”模式，即高位字节在前低位字节在后。举例如下：

Example 2.1

1个16位寄存器包含数值为0x12AB 寄存器数值发送顺序为

高位字节= 0x12

低位字节= 0xAB

本规约上传的数据类型有char(字符型)、uint16(无符号短整形16位)、int16(有符号短整形16位)、uint32(无符号长整形32位)、int32(有符号长整形32位)、float(浮点数32位)、状态字，具体的上传数据格式说明如下：

Uint16和int16：16位的短整形由两个字节组成byte0（bit0~bit7）、byte1(bit8~bit15),寄存器数据发送顺序为:byte1、byte0。

Uint32和int32:32位的长整形由四个字节组成byte0(bit0~bit7)、byte1(bit8~bit15)、byte2(bit16~bit23)、byte3(bit24~bit31),寄存器数据发送顺序为：byte3、byte2、byte1、byte0。

Float：浮点数上传的是IEEE754 表示格式4字节，占两个寄存器。Eg：2.66为0x71、0x3D 0x2A、0x40，用两个寄存器上传这四字节的数据,上传的顺序为0x40、0x2A、0x3D、0x71。

2.3.4 校验域

MODBUS-RTU模式采用16位CRC校验。发送设备应当对数据包中的每一个数据都进行CRC16计算，最后结果存放入检验域中。接收设备也应当对数据包中的每一个数据(除校验域以外)进行CRC16计算，将结果域校验域进行比较。只有相同的数据包才可以被接受。具体的CRC校验算法参照附录。

2.4 网络时间考虑

在RS485 网络上传送数据包需要遵循以下有关时间的规定：

(1) 9600bps下，主站请求数据包结束到从站响应数据包开始之间的时间最大为50毫秒；

(2) 从站响应数据包结束后，主站必须经过至少3.5个字符的传输延迟后才能发送下一个数据请求；

(3)主站发送广播命令后，必须经过至少100ms的延迟才能发送下一个数据请求。

2.5 异常响应

如果主站发送了一个非法的数据包给iRelay 60-E装置或者是主站请求一个无效的数据寄存器时，异常的数据响应就会产生（如果接收到的数据CRC校验错误，则直接丢弃）。这个异常数据响应由从站地址、功能码、故障码和校验域组成。当功能码域的高比特位置为1时，说明此时的数据帧为异常响应。下表说明故障码的含义:

故障码名称	功能码	说 明
0x01(非法功能码)	0x80+原功能码	表示从站接收到不支持的功能码(除上面列举的功能码)
0x02(非法数据地址)	0x80+原功能码	说明本装置接收到无效的数据地址或者是请求寄存器不在有效的寄存器范

		围内(例如对只读寄存器进行写操作)
0x03(非法数据值)	0x80+原功能码	读写数据时寄存器数量超出允许范围 或字节数!=寄存器数*2； 写入的数据超出范围
0x04(操作寄存器失败)	0x80+原功能码	遥控操作失败，或异常码 02、03 规定之外的情况

2.6 广播命令

iRelay 60-E 产品的 MODBUS 协议支持广播命令，地址域为 0x00 时认为是广播命令，只在 0x10 功能码系统对时时有效。广播命令时，本装置只接收数据包，不返回响应数据包，这是为了防止网络内的所有从站同时响应堵塞网络。

3 MODBUS串行通信数据帧

标准的MODBUS协议仅支持16位数据模式，可传输最大为65535的数据，本装置支持浮点数传送。

本装置 MODBUS支持多个功能码，一个寄存器表示16位数据，对于更大的数据，则分成多个寄存器读写。比如，对于32位数据，则高字占一个寄存器，低字占一个寄存器。64位数据则用4个寄存器表示。16位数据模式中，所有的数据都是通过两个8位寄存器表示。

3.1 设置继电器输出状态（0x05）

设定系统参数区中的“遥控预置”参数，如果该参数设定为“投入”，则通过Modbus协议设置装置的继电器步骤是：第一步，发送预置命令 ，第二步，在指定的15s时间内，发送执行命令。如果该参数设定为“退出”，则直接通过执行寄存器地址执行命令，无需预置命令。“遥控预置”参数默认为“投入”。数据域的内容指定继电器的动作，0xFF00有效，发送其他的数据不会影响继电器的状态。

从站响应数据中，对正确设置的数据，返回请求帧。如果设置值无效，响应异常数据值。

例如：设置装置的遥合继电器(预置寄存器地址为9100，执行寄存器地址为9101)合闸，则通信请求和响应如下：

16 位预置模式

请求格式（主机→本装置）		响应格式（本装置→主机）	
从站地址	0x11	从站地址	0x11
功能码	0x05	功能码	0x05

地址高	0x23	地址高	0x23
地址低	0x8C	地址低	0x8C
设置数据高	0xFF	设置数据高	0xFF
设置数据低	0x00	设置数据低	0x00
CRC 校验码	--	CRC 校验码	--

16 位执行模式

请求格式（主机→本装置）		响应格式（本装置→主机）	
从站地址	0x11	从站地址	0x11
功能码	0x05	功能码	0x05
地址高	0x23	地址高	0x23
地址低	0x8D	地址低	0x8D
设置数据高	0xFF	设置数据高	0xFF
设置数据低	0x00	设置数据低	0x00
CRC 校验码	--	CRC 校验码	--

3.2 读寄存器(0x03)

由主站机发送的数据包请求，本装置响应所有有效的寄存器(在起始寄存器和终止寄存器之间)。如下：

16 位模式

读寄存器数据包格式(主机→本装置)		响应格式(本装置→主机)	
从站地址	1 字节	从站地址	1 字节
功能码	1 字节	功能码	1 字节
寄存器起始地址高位	1 字节	字节数 n	1 字节
寄存器起始地址低位	1 字节	Data1 高位	1 字节
寄存器数量高位	1 字节	Data1 低位	1 字节
寄存器数量低位	1 字节	……	
		Datan/2 高位	1 字节

		Datan/2 低位	1 字节
CRC 校验码低位	1 字节	CRC 低位	1 字节
CRC 校验码高位	1 字节	CRC 高位	1 字节

备注：一个数据包最少读 1 个寄存器，最多可读 125 个寄存器。

3.3 写寄存器(0x10)

该命令允许主站设置本装置工作参数，以下为数据格式：

16 位模式

写寄存器数据包格式(主机→本装置)		响应格式(本装置→主机)	
从站地址	1 字节	从站地址	1 字节
功能码	1 字节	功能码	1 字节
寄存器起始地址高位	1 字节	寄存器起始地址高位	1 字节
寄存器起始地址低位	1 字节	寄存器起始地址低位	1 字节
寄存器数量高位	1 字节	寄存器数量高位	1 字节
寄存器数量低位	1 字节	寄存器数量低位	1 字节
字节数(n)	1 字节	CRC 校验码低位	1 字节
Data1 高位	1 字节	CRC 校验码高位	1 字节
Data1 低位	1 字节		
……			
Data(n/2) 高位	1 字节		
Data(n/2) 低位	1 字节		
CRC 校验码低位	1 字节		
CRC 校验码高位	1 字节		

备注：一个数据包最少写 1 个寄存器，最多可写 123 个寄存器。

4 iRelay 60-E装置寄存器说明

本规约规定，请求本装置中一个地址为 XXXXX 的寄存器时，主站实际读取为

XXXXX。例如请求本装置中 10 寄存器，主站传送实际寄存器号为 10，详细的寄存器说明如下的分类说明。

4.1 装置数据寄存器

4.1.1 测量数据寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	单位	备注
0	RO	事件总数	uint32		
2	RO	故障录波总数	uint32		
4	RO	起动报告总数	uint32		
6~7	RO	预留	uint16		
8		开入量 1	uint16		Bit 0: IN1； Bit 1: IN2； Bit 2: IN3； Bit 3: IN4； Bit 4: IN5； Bit 5: IN6； Bit 6: IN7； Bit 7: IN8； Bit 8: IN9； 其他位预留 对应位如为 1，表示有输入信号
9	RO	开入量 2	uint16		预留
10	RO	开出量 1	uint16		Bit 0: OUT1； Bit 1: OUT2； Bit 2: OUT3； Bit 3: OUT4； Bit 4: OUT5； 其他位预留 对应位如为 1，表示对应 DO 动作
11	RO	开出量 2	uint16		预留
12	RO	自检状态 1	uint16		BIT0: FRAM 故障； BIT1：预留 BIT2: AD 通道故障； BIT3：预留 BIT4:内部电源故障； BIT5: 系统参数错误； BIT6: 保护压板错误； BIT7: 保护定值错误；

					BIT8: 出口展宽错误； BIT9: 开入量保护配置错误； BIT10：通信参数错误； BIT11: 校准参数错误； BIT12: 装置配置错误； BIT13：开入量去抖时间定值错误； BIT14: 保护配置参数错误 其余：预留 对应位如为 1，表示对应自检出现错误；为 0 表示正常。
13	RO	自检状态 2	uint16		预留
14	RO	保护动作状态 1（保持型）	uint16		Bit 0: 大电流闭锁； Bit 1: 充电保护； Bit 2: 相电流加速； Bit 3: 速断保护； Bit 4: 限时速断； Bit 5: 过流保护； Bit 6: 过负荷； Bit 7: 反时限过流； Bit 8: 零序过流 I 段； Bit 9: 零序过流 II 段； Bit 10: 零序过流III段； Bit 11: 零序反时限； Bit 12: IX 过流 I 段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 13: IX 过流 II 段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 14: IX 过流III段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 15: IX 反时限（独立测量 TA 选型时预留）； 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
15	RO	保护动作状态 2（保持型）	uint16		Bit 0: 负序过流； Bit 1: 负序反时限； Bit 2: 过电压保护； Bit 3: 低电压保护； Bit 4: VX 过压（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 5: VX 低压（独立测量 TA 选型时预留）；

					Bit 6: 高周保护； Bit 7: 低周保护； Bit 8: 功率保护； Bit 9: 重合闸； Bit 10: 绝缘监视（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 11: TV 断线； Bit 12: TA 监视； Bit 13: 控制回路监视； 其余：预留 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
16	RO	保护动作状态 3（保持型）	uint16		Bit 0: IN3 保护动作； Bit 1: IN4 保护动作； Bit 2: IN5 保护动作； Bit 3: IN6 保护动作； Bit 4: IN7 保护动作； Bit 5: IN8 保护动作； Bit 6: IN9 保护动作； Bit 7: 低压解列； Bit 8: 小电流接地告警 Bit 9: 电动机起动时间过长； Bit 10: 过热保护； Bit 11: 堵转保护； 其他位预留 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
17	RO	保护动作状态 4（保持型）	uint16		预留
18	RO	保护动作状态 5（保持型）	uint16		预留
19	RO	保护动作状态 6（保持型）	uint16		预留
20	RO	保护动作状态 7（保持型）	uint16		预留
21	RO	保护动作状态 8（保持型）	uint16		预留
22	RO	保护动作实时状态 1	uint16		Bit 0: 大电流闭锁； Bit 1: 充电保护； Bit 2: 相电流加速； Bit 3: 速断保护； Bit 4: 限时速断；

					Bit 5: 过流保护； Bit 6: 过负荷； Bit 7: 反时限过流； Bit 8: 零序过流Ⅰ段； Bit 9: 零序过流Ⅱ段； Bit 10: 零序过流Ⅲ段； Bit 11: 零序反时限； Bit 12: IX 过流Ⅰ段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 13: IX 过流Ⅱ段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 14: IX 过流Ⅲ段（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 15: IX 反时限（独立测量 TA 选型时预留）； 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
23	RO	保护动作实时状态 2	uint16		Bit 0: 负序过流； Bit 1: 负序反时限； Bit 2: 过电压保护； Bit 3: 低电压保护； Bit 4: VX 过压（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 5: VX 低压（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 6: 高周保护； Bit 7: 低周保护； Bit 8: 功率保护； Bit 9: 重合闸； Bit 10: 绝缘监视（独立测量 TA 选型时预留）； Bit 11: TV 断线； Bit 12: TA 监视； Bit 13: 控制回路监视； 其余：预留 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
24	RO	保护动作实时状态 3	uint16		Bit 0: IN3 保护动作； Bit 1: IN4 保护动作； Bit 2: IN5 保护动作； Bit 3: IN6 保护动作； Bit 4: IN7 保护动作； Bit 5: IN8 保护动作；

					Bit 6: IN9 保护动作； Bit 7: 低压解列； Bit 8: 小电流接地告警 Bit 9: 电动机起动时间过长； Bit 10: 过热保护； Bit 11: 堵转保护； 其他位预留 对应位如为 1，表示对应的保护或元件动作
25	RO	保护动作实时状态 4	uint16		预留
26	RO	保护动作实时状态 5	uint16		预留
27	RO	保护动作实时状态 6	uint16		预留
28	RO	保护动作实时状态 7	uint16		预留
29	RO	保护动作实时状态 8	uint16		预留
30	RO	保护总信号	uint16		0 表示无保护动作 1 表示有保护动作
31	RO	报警总信号	uint16		0 表示无报警动作 1 表示有报警动作
32	RO	接线诊断状态	uint16		Bit 0: 电压缺相； Bit 1: 电流缺相； Bit 2: 电压相序； Bit 3: 电流相序； Bit 4: A 相 CT 极性； Bit 5: B 相 CT 极性； Bit 6: C 相 CT 极性； 其他位预留 0：正常；1：异常
33~39		预留			
40	RO	A 相电流	float	A	
42	RO	B 相电流	float	A	独立测量 TA 选型时预留
44	RO	C 相电流	float	A	
46	RO	IN 电流	float	A	
48	RO	IX 电流	float	A	独立测量 TA 选型时预留
50	RO	三相有功功率	float	kW	
52	RO	三相无功功率	float	kvar	
54	RO	三相视在功率	float	kVA	

56	RO	总功率因数	float	---	
58	RO	频率	float	Hz	
60	RO	VX 电压	float	kV	独立测量 TA 选型时预留
62	RO	VX 频率	float	Hz	独立测量 TA 选型时预留
64	RO	A 相电压	float	kV	
66	RO	B 相电压	float	kV	
68	RO	C 相电压	float	kV	
70	RO	AB 线电压	float	kV	
72	RO	BC 线电压	float	kV	
74	RO	CA 线电压	float	kV	
76	RO	A 相有功功率	float	kW	
78	RO	B 相有功功率	float	kW	独立测量 TA 选型时预留
80	RO	C 相有功功率	float	kW	
82	RO	A 相无功功率	float	kvar	
84	RO	B 相无功功率	float	kvar	独立测量 TA 选型时预留
86	RO	C 相无功功率	float	kvar	
88	RO	A 相视在功率	float	kVA	
90	RO	B 相视在功率	float	kVA	独立测量 TA 选型时预留
92	RO	C 相视在功率	float	kVA	
94	RO	A 相功率因数	float	---	
96	RO	B 相功率因数	float	---	独立测量 TA 选型时预留
98	RO	C 相功率因数	float	---	
100	RO	预留	float	---	
102	RO	预留	float	---	
104	RO	预留	float	---	
106	RO	VX 电压相位角	float	°	独立测量 TA 选型时预留
108	RO	A 相电压相位角	float	°	
110	RO	B 相电压相位角	float	°	
112	RO	C 相电压相位角	float	°	
114	RO	AB 线电压相位角	float	°	
116	RO	BC 线电压相位角	float	°	
118	RO	CA 线电压相位角	float	°	
120	RO	A 相电流相位角	float	°	

122	RO	B 相电流相位角	float	°	
124	RO	C 相电流相位角	float	°	
126	RO	IN 电流相位角	float	°	
128	RO	IX 电流相位角	float	°	独立测量 TA 选型时预留

4.1.2 电能数据寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	单位	备注
500	RO	正向有功电能	int32	kWh	
502	RO	反向有功电能	int32	kWh	
504	RO	正向无功电能	int32	kvarh	
506	RO	反向无功电能	int32	kvarh	

正、反向电能寄存器的范围为 0~999,999,999，溢出后自动翻转为 0。

4.1.3 保护数据寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	单位	备注
600	RO	A 相基波电流	float	A	
602	RO	B 相基波电流	float	A	
604	RO	C 相基波电流	float	A	
606	RO	IN 基波电流	float	A	
608	RO	IX 基波电流	float	A	独立测量 TA 选型时预留
610	RO	正序电流	float	A	
612	RO	负序电流	float	A	
614	RO	零序电流	float	A	
616	RO	A 相基波电压	float	V	
618	RO	B 相基波电压	float	V	
620	RO	C 相基波电压	float	V	
622	RO	VX 基波电压	float	V	独立测量 TA 选型时预留
624	RO	UAB 基波线电压	float	V	
626	RO	UBC 基波线电压	float	V	
628	RO	UCA 基波线电压	float	V	
630	RO	正序电压	float	V	
632	RO	负序电压	float	V	
634	RO	零序电压	float	V	
636	RO	A 相基波有功功率	float	W	
638	RO	B 相基波有功功率	float	W	

640	RO	C 相基波有功功率	float	W	
642	RO	A 相基波无功功率	float	var	
644	RO	B 相基波无功功率	float	var	
646	RO	C 相基波无功功率	float	var	
648	RO	三相基波有功功率	float	W	
650	RO	三相基波无功功率	float	var	
652	RO	相基波电流反时限累计值	float		如：寄存器读数 10，表示数值为 10%
654	RO	零序电流反时限累计值	float		同上
656	RO	负序电流反时限累计值	float		同上
658	RO	IX 基波电流反时限累计值	float		同上 独立测量 TA 选型时预留
660	RO	频率	float	Hz	
662	RO	VX 频率	float	Hz	独立测量 TA 选型时预留
664	RO	A 相电压相位角	float	°	
666	RO	B 相电压相位角	float	°	
668	RO	C 相电压相位角	float	°	
670	RO	VX 电压相位角	float	°	独立测量 TA 选型时预留
672	RO	UAB 线电压相位角	float	°	
674	RO	UBC 线电压相位角	float	°	
676	RO	UCA 线电压相位角	float	°	
678	RO	正序电压相位角	float	°	
680	RO	负序电压相位角	float	°	
682	RO	零序电压相位角	float	°	
684	RO	A 相电流相位角	float	°	
686	RO	B 相电流相位角	float	°	
688	RO	C 相电流相位角	float	°	
690	RO	IN 电流相位角	float	°	
692	RO	IX 电流相位角	float	°	独立测量 TA 选型时预留
694	RO	正序电流相位角	float	°	
696	RO	负序电流相位角	float	°	
698	RO	零序电流相位角	float	°	
700	RO	电动机过热累计值	float		如：寄存器读数 10，表示数值为 10%

4.2 装置参数寄存器

4.2.1 系统参数寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	范围/系数/单位	备注
6000	RW	一次电压	uint16	0.10~550.00 系数 0.01 单位（kV）	
6001	RW	二次电压	uint16	50.00~120.00 系数 0.01 单位（V）	
6002	RW	VX 一次额定	uint16	0.10~550.00 系数 0.01 单位（kV）	独立测量 TA 选型时预留
6003	RW	VX 二次额定	uint16	5.00~120.00 系数 0.01 单位（V）	独立测量 TA 选型时预留
6004	RW	保护 TA 变比	uint16	1~9999	
6005	RW	IN 变比	uint16	1~9999	
6006	RW	IX 变比	uint16	1~9999	独立测量 TA 选型时预留
6007	RW	接地方式	uint16	0~1	0：非接地 1：接地
6008	RW	额定频率	uint16	0~1	0：50Hz 1：60Hz
6009	RW	TV 接线方式	uint16	0~1	0：Y/Y 1：V/V
6010	RW	DI 电源	uint16	0~1	0：直流 1：交流
6011	RW	遥控预置	uint16	0~1	0：退出 1：投入
6012	RW	语言选择	uint16	0~1	0：中文 1：英文
6013	RW	记录启动事件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
6014	RW	记录返回事件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
6015	RW	手动检同期	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
6016	RW	重合闸闭锁	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
6017	RW	OUT1 功能选择	uint16	0～1	0：通用 1：自检
6018	RW	定值组号	uint16	0~3	0：1 1：2

					2：3 3：4
6019	RW	零序电流	uint16	0~1	0：IN 1：I0
6020	RW	位置不对应起重合闸	uint16	0~1	0：退出 1：投入

4.2.2 开关量保护寄存器

寄存器地址	寄存器类型	寄存器组名	数据格式	备注
6100~6105	RW	IN3 配置	uint16	
6106~6111	RW	IN4 配置	uint16	
6112~6117	RW	IN5 配置	uint16	
6118~6123	RW	IN6 配置	uint16	
6124~6129	RW	IN7 配置	uint16	
6130~6135	RW	IN8 配置	uint16	
6136~6141	RW	IN9 配置	uint16	

每个开入量保护包含 6 个定值，如下表所示：

寄存器偏移地址	寄存器类型	数据格式	范围/系数	备注
+0	RW	uint16	0~1	0：退出 1：投入
+1	RW	uint16	0~1	0：闭合 1：打开
+2	RW	uint16	0~34	见说明
+3	RW	uint16	0.00~99.99s（IN3~IN7）系数 0.01 0~7200s（IN8~IN9）系数 1	
+4	RW	uint16	00000~11111(二进制)	
+5	RW	uint16	1~3	1：报警 2：保护 3：事件

4.2.3 出口展宽

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	范围/单位/系数	备注
6300	RW	OUT1 出口展宽	uint16	0.01~99.99/保持 单位 s，系数 0.01	“保持”对应数据 0
6301	RW	OUT2 出口	uint16	0.01~99.99/保持	“保持”对应

		展宽		单位 s，系数 0.01	数据 0
6302	RW	OUT3 出口展宽	uint16	0.01~99.99/保持 单位 s，系数 0.01	“保持”对应数据 0
6303	RW	OUT4 出口展宽	uint16	0.01～99.99/保持 单位 s，系数 0.01	“保持”对应数据 0
6304	RW	OUT5 出口展宽	uint16	0.01～99.99/保持 单位 s，系数 0.01	“保持”对应数据 0

4.2.4 通信参数寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	范围/系数	备注
6400	RO	规约	uint16	0	规约类型 0：MODBUS 1:IEC103
6401	RO	波特率	uint16	0~4	0：2400 1：4800 2：9600 3：19200 4：38400
6402	RO	地址	uint16	1~247	
6403	RO	校验方式	uint16	0~2	校验类型 0：8N1（无校验 1 位停止位） 1：8O1（奇校验 1 位停止位） 2：8E1（偶校验 1 位停止位）

4.2.5 开入量去抖时间寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	范围/系数/单位	备注
6600	RW	IN1 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6601	RW	IN2 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6602	RW	IN3 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	

6603	RW	IN4 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6604	RW	IN5 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6605	RW	IN6 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6606	RW	IN7 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6607	RW	IN8 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	
6608	RW	IN9 去抖时间	uint16	5～9999 系数 1 单位（ms）	

4.2.6 保护压板寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述	数据格式	范围	备注
7010	RW	大电流闭锁软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7011	RW	充电保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7012	RW	相电流加速软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7013	RW	速断保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7014	RW	限时速断软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7015	RW	过流保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7016	RW	过负荷软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7017	RW	反时限过流软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7018	RW	零序过流Ⅰ段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7019	RW	零序过流Ⅱ段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入

7020	RW	零序过流III段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7021	RW	零序反时限软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7022	RW	IX 过流 I 段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7023	RW	IX 过流 II 段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7024	RW	IX 过流III段软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7025	RW	IX 反时限软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7026	RW	负序过流软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7027	RW	负序反时限软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7028	RW	过电压保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7029	RW	低电压保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7030	RW	VX 过压软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7031	RW	VX 低压软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7032	RW	高周保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7033	RW	低周保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7034	RW	功率保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7035	RW	同期检查软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入

7036	RW	重合闸软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7037	RW	绝缘监视软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7038	RW	TV 断线软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7039	RW	TA 监视软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7040	RW	控制回路监视软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7041	RW	低压解列软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7042	RW	小电流接地告警软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7043	RW	起动时间过长软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7044	RW	过热保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7045	RW	堵转保护软压板	uint16	0~1	0：退出 1：投入

4.2.7 保护定值寄存器

寄存器地址	寄存器类型	描述		数据格式	范围/单位/系数	备注
7100	RW	辅助元件	充电加速时间	uint16	0.20~20.00 单位 s 系数 0.01	
7101	RW		重合加速方式	uint16	0~1	0：前加速 1：后加速
7102	RW		零序电压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7103	RW		电压元件选择	uint16	0~1	0：U0 1：VX
7104	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00 单位 V 系数 0.01	
7105	RW		复压低压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7106	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00 单位 V 系数 0.01	

7107	RW		复压负压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7108	RW		电压定值	uint16	1.00~36.00 单位 V 系数 0.01	
7109	RW		复压出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7110	RW	大电流闭锁	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7111	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7112	RW		动作出口	uint16	00000~11111(二进制)	
7113	RW		闭锁出口	uint16	00000~11111(二进制)	
7114	RW		返回时出口	uint16	00000~11111(二进制)	
7115	RW	充电保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7116	RW		复压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7117	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7118	RW		时间定值	uint16	0.00~3.00s 单位 s 系数 0.01	
7119	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7120	RW	相电流加	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7121	RW		复压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入

7122	RW	速	电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7123	RW		时间定值	uint16	0.00~3.00s 单位 s 系数 0.01	
7124	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7125	RW	速断保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7126	RW		复压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7127	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向
7128	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7129	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7130	RW	限时速断	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7131	RW		复压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7132	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向
7133	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7134	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7135	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	

7136	RW	过流保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7137	RW		复压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7138	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向
7139	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7140	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7141	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7142	RW	过负荷	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7143	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7144	RW		时间定值	uint16	0.00~600.00s 单位 s 系数 0.01	
7145	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7146	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7147	RW	反时限过流	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7148	RW		曲线选择	uint16	0~9	从小到大分别为 C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5
7149	RW		电流定值	uint16	0.20~15.00A(5A 额定) 0.04~3.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	

7150	RW		时间系数	uint16	0.05~15.00 单位 无 系数 0.01	
7151	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7152	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7153	RW		复归方式	uint16	0~1	0: 立即 1: 方程
7154	RW	零序过流Ⅰ段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7155	RW		零压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7156	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向
7157	RW		电流定值	uint16	零序电流 IN 0.02~20.00A 零序电流 I0 0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7158	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7159	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7160	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7161	RW	零序过流Ⅱ段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7162	RW		零压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7163	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向

7164	RW		电流定值	uint16	零序电流 IN 0.02~20.00A 零序电流 I0 0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定)	
7165	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7166	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7167	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7168	RW	零序过流III段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7169	RW		零压元件	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7170	RW		方向元件	uint16	0~2	0: 退出 1: 正向 2: 反向
7171	RW		电流定值	uint16	零序电流 IN 0.02~20.00A 零序电流 I0 0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定)	
7172	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s	
7173	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7174	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7175	RW	零序反时限	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7176	RW		曲线选择	uint16	0~9	从小到大分别为 C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5

7177	RW		电流定值	uint16	零序电流 IN 0.02~3.00A 零序电流 I0 0.20~15.00A(5A 额定) 0.04~3.00A(1A 额定)	
7178	RW		时间系数	uint16	0.05~15.00 单位 无 系数 0.01	
7179	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7180	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7181	RW		复归方式	uint16	0~1	0: 立即 1: 方程
7182	RW	IX 过流 I 段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7183	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7184	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7185	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7186	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7187	RW	IX 过流 II 段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7188	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7189	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7190	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	

7191	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7192	RW	IX 过流 III 段	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7193	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7194	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7195	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7196	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7197	RW	IX 反时限	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7198	RW		曲线选择	uint16	0~9	从小到大分别为 C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5
7199	RW		电流定值	uint16	0.20～15.00(5A 额定) 0.04～3.00(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7200	RW		时间系数	uint16	0.05~15.00 单位 无 系数 0.01	
7201	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7202	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7203	RW		复归方式	uint16	0~1	0: 立即 1: 方程
7204	RW	负序	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9

7205	RW	过流	电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7206	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7207	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7208	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7209	RW	负序反时限	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7210	RW		曲线选择	uint16	0~9	从小到大分别为 C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5
7211	RW		电流定值	uint16	0.20~15.00A(5A 额定) 0.04~3.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7212	RW		时间系数	uint16	0.05~15.00 单位 无 系数 0.01	
7213	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7214	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7215	RW		复归方式	uint16	0~1	0: 立即 1: 方程
7216	RW	过电压保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7217	RW		电压定值	uint16	1.00~180.0V 单位 V 系数 0.01	
7218	RW		时间定值	uint16	0.00~600.00s 单位 s 系数 0.01	
7219	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	

7220	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7221	RW	低电压保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7222	RW		曾有压	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7223	RW		有流闭锁	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7224	RW		滑压闭锁	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7225	RW		滑压定值	uint16	5.00~192.00V/s 单位 V/S 系数 0.01	
7226	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00V 单位 V 系数 0.01	
7227	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7228	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7229	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7230	RW	VX 过压	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7231	RW		电压定值	uint16	1.00~180.0V 单位 V 系数 0.01	
7232	RW		时间定值	uint16	0.00~600.00s 单位 s 系数 0.01	
7233	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7234	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7235	RW	VX 低压	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7236	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00V 单位 V 系数 0.01	
7237	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 0 单位 s 系数 0.01	

7238	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7239	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7240	RW	高周保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7241	RW		频率定值	uint16	50.00~65.00Hz 单位 Hz 系数 0.01	
7242	RW		时间定值	uint16	0.10~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7243	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7244	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7245	RW	低周保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7246	RW		无流闭锁	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7247	RW		滑差闭锁	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7248	RW		滑差定值	uint16	0.30~20.00Hz/s 单位 Hz/s 系数 0.01	
7249	RW		频率定值	uint16	45.00~60.00Hz 单位 Hz 系数 0.01	
7250	RW		时间定值	uint16	0.10~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7251	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7252	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7253	RW	功率保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7254	RW		方向选择	uint16	1~2	1: 正向 2: 反向

7255	RW		功率定值	uint16	10.00~500.00W(5A 额定) 2.00~100.00W(1A 额定) 单位 W 系数 0.01	
7256	RW		时间定值	uint16	0.10~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7257	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7258	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7259	RW	同期检查	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7260	RW		角差补偿	uint16	0~359° 单位° 系数 1	
7261	RW		允许角差	uint16	10~90° 单位° 系数 1	
7262	RW		允许频差	uint16	0.10~1.00Hz 单位 Hz 系数 0.01	
7263	RW		允许压差	uint16	1.00~24.00V 单位 V 系数 0.01	
7264	RW		手合检同期	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7265	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7266	RW		遥控检同期	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7267	RW		检测时间	uint16	1.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7268	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7269	RW	重合闸	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7270	RW		检无压	uint16	0~1	0：退出 1：投入

7271	RW		检同期	uint16	0~1	0：退出 1：投入 独立测量 TA 选型时预留
7272	RW		闭锁重合出口	uint16	00000~11111(二进制)	
7273	RW		时间定值	uint16	0.20~600.00s 单位 s 系数 0.01	
7274	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7275	RW	绝缘监视	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7276	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00V 单位 V 系数 0.01	
7277	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7278	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7279	RW	TV 断线	复压元件	uint16	0~1	0: 开放 1: 闭锁
7280	RW		方向元件	uint16	0~1	0: 开放 1: 闭锁
7281	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7282	RW	TA 监视	出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7283	RW	控制回路监视	时间定值	uint16	0.50~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7284	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7285	RW	低压解列	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7286	RW		滑压闭锁	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7287	RW		滑压定值	uint16	5.00~192.00V/s 单位 V/S 系数 0.01	

7288	RW		电压定值	uint16	1.00~120.00V 单位 V 系数 0.01	
7289	RW		时间定值	uint16	0.00~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7290	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	
7291	RW	小电流接地告警	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7292	RW		方向元件	uint16	退出/正向/反向	0
7293	RW		自产零压判据	uint16	退出/投入	0
7294	RW		电流定值	uint16	0.02~20.00	2.00
7295	RW		零压定值	uint16	1.00～120.00	30.00
7296	RW		时间定值	uint16	0.00～600.00	1.00
7297	RW		出口配置	uint16	00000~11111(二进制)	0
7298	RW		信号配置	uint16	报警/保护	报警
7299	RW	电动机参数	电机保护模式	uint16	0~1	0：退出 1：投入
7300	RW		电机额定电流	uint16	0.50~15.00A(5A 额定) 0.10~3.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7301	RW		起动加倍系数	uint16	1.00~4.00 单位 无 系数 0.01	
7302	RW		起动加倍时间	uint16	0.10~600.00s 单位 s 系数 0.01	
7303	RW		起动报告长度	uint16	2.5~1500.0s 单位 s 系数 0.1	
7304	RW		起动到运行延时	uint16	0.06~600 单位 s 系数 0.01	
7305	RW		过负荷生效范围	uint16	0~1	0：全过程 1：运行状态
7306	RW	起动	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9

7307	RW	时间过长	时间定值	uint16	2.0~1200.0s 单位 s 系数 0.1	
7308	RW		出口配置	uint16	00000~111111(二进制)	
7309	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7310	RW	过热保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7311	RW		电流定值	uint16	0.20~15.00A(5A 额定) 0.04~3.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7312	RW		时间常数	uint16	30~2400s 单位 s 系数 1	
7313	RW		出口配置	uint16	00000~111111(二进制)	
7314	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护
7315	RW		复归方式	uint16	0~1	0: 立即 1: 方程
7316	RW	堵转保护	硬压板选择	uint16	0~7	退出/IN3~IN9
7317	RW		电流定值	uint16	0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定) 单位 A 系数 0.01	
7318	RW		时间定值	uint16	0.10~99.99s 单位 s 系数 0.01	
7319	RW		出口配置	uint16	00000~111111(二进制)	
7320	RW		信号配置	uint16	1~2	1: 报警 2: 保护

说明：

1、开入量的事件类型可选：重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、压力异常、超温动作、温度越限、油位异常、冷却故障、联锁、非电量 1、弹簧未储能、联动、有载调压重瓦斯、有载

调压轻瓦斯、油温高报警、油温高跳闸、绕组温度高报警、绕组温度高跳闸、冷控失电、联跳、非电量 2、非电量 3、高压侧门开、低压侧门开、变压器门开、紧急停车、网门打开、热工保护、断水保护、闭锁重合闸、远方、地刀合位、隔刀合位、断路器分位、断路器合位，对应数值为 0～34。

2、相电流保护、负序电流保护、功率保护中电流定值中 5A 额定、1A 额定指的是相电流额定值；IX 过流、IX 反时限保护的电流定值 5A 额定、1A 额定指的是 IX 电流额定值。

3、保护压板选择

a 投退选择：0 对应退出，1 对应投入。

b 方向元件：0 对应退出，1 对应正向，2 对应反向；或者 0 对应退出，1 对应投入。

c 信号配置：0 对应退出，1 对应报警，2 对应保护，3 对应事件。

d 反时限曲线：0 对应 C1，1 对应 C2，2 对应 C3，3 对应 C4，4 对应 C5，5 对应 U1，6 对应 U2，7 对应 U3，8 对应 U4，9 对应 U5。

e 反时限保护复归方式：0 对应立即，1 对应方程。

4、系统参数中的开入量配置以及保护定值中的硬压板选择：0 对应退出，1~7 对应 IN3~IN9。

5、出口展宽时间为 0 时，为保持。

6、独立测量 TA 选型时，IX 电流保护、VX 电压保护、检同期、绝缘监视的定值寄存器均预留。

4.3 装置时间和命令寄存器

4.3.1 时间寄存器

寄存器地址	类型	描述	数据格式	备注
9000	RW	年和月	uint16	Hi 年（0-99） Lo 月（1-12）
9001	RW	日和时	uint16	Hi 日（1-31） Lo 时（0-23）
9002	RW	分和秒	uint16	Hi 分（0-59） Lo 秒（0-59）
9003	RW	毫秒	uint16	毫秒（0-999）

寄存器地址	类型	描述	数据格式	备注
60000	RW	年和月	uint16	Hi 年（0-99） Lo 月（1-12）
60001	RW	日和时	uint16	Hi 日（1-31） Lo 时（0-23）
60002	RW	分和秒	uint16	Hi 分（0-59） Lo 秒（0-59）
60003	RW	毫秒	uint16	毫秒（0-999）

注：时间寄存器(9000~9003)、(60000~60003)必须整体读写，不支持单个寄存器读写。

4.3.2 命令寄存器

寄存器地址	类型	描述	数据格式	备注
9100	WO	OUT1 预置	uint16	命令类型　0xFF00：合
9101	WO	OUT1 执行	uint16	命令类型，同上
9102	WO	OUT2 预置	uint16	命令类型，同上
9103	WO	OUT2 执行	uint16	命令类型，同上
9104	WO	OUT3 预置	uint16	命令类型，同上
9105	WO	OUT3 执行	uint16	命令类型，同上
9106	WO	OUT4 预置	uint16	命令类型，同上
9107	WO	OUT4 执行	uint16	命令类型，同上
9108	WO	OUT5 预置	uint16	命令类型，同上
9109	WO	OUT5 执行	uint16	命令类型，同上

注：预置之后15s内没有执行操作，则预置命令无效。

4.3.3 操作寄存器

寄存器地址	类型	描述	数据格式	备注
9700	WO	取消全部遥控预置	uint16	命令类型　0xFF00：合
9701	WO	复归	uint16	命令类型，同上
9702	WO	遥控录波	uint16	命令类型，同上
9703	WO	预留	uint16	命令类型，同上
9704	WO	遥控检同期预置	uint16	命令类型，同上
9705	WO	遥控检同期执行	uint16	命令类型，同上

4.4 装置信息寄存器

寄存器地址	类型	描述	数据格式	备注
9800	RO	装置型号	ASCII	装置型号总长度为 20 个寄存器，每个寄存器表示一个 ASCII 码，高位用 0 填充，多余的寄存器用 0x2020 填充 例如：“iRelay 60-E”寄存器内容为： +0 “i” +1 “R” +2 “e” +3 “l” +4 “a” +5 “y” +6 “ ” +7 “6” +8 “0”

				+9 “-” +10 “E”
9820	RO	软件版本	uint16	10000 表示 V1.00.00
9821	RO	MODBUS 版本	uint16	10 表示 V1.0
9822	RO	软件版本日期	uint16	年
9823	RO		uint16	月
9824	RO		uint16	日
9825	RO	SN	uint16	装置序号高位字节
9826	RO		uint16	装置序号低位字节
9827	RO	预留	uint16	
9828	RO	预留	uint16	
9829	RO	装置选型配置	uint16	Bit1~Bit0：相电流额定值 00:保护+两组测量一体 1A 01:1A 10:5A 11:保护+两组测量一体 5A Bit3~Bit2：IN 电流额定值 01:1A Bit5~Bit4：IX 电流额定值 01:1A 10:5A 00:无 说明：相电流额定值选择为 00 或 11 时表明有独立测量 TA，此时 IX 电流额定值无效 Bit9:装置型号显示位 0：显示 1：不显示
9830	RO	预留	uint16	

注：装置型号寄存器需一次性读取，不支持单个寄存器读。

4.5 装置 SOE 寄存器

10000～10015	RO	事件1	SOE LOG	
10016～10031	RO	事件2	SOE LOG	
10032～10047	RO	事件3	SOE LOG	
……	RO	……	SOE LOG	
14080～14095	RO	事件256	SOE LOG	

每条事件记录占用14个寄存器。数据格式（SOE LOG）如下所示：

寄存器偏移地址	描述	数据类型

+0	Hi：事件类型 （0 保护事件；1 遥信事件； 2 自检事件；3 操作事件） Lo：事件代号	uint8 uint8
+1	Hi：年（-2000） Lo：月	uint8 uint8
+2	Hi：日 Lo：时	uint8 uint8
+3	Hi：分 Lo：秒	uint8 uint8
+4	毫秒	uint16
+5	Hi：事件报警等级（0 普通；1 报警；2 跳闸） Lo：双位置信息（1 分；2 合）	uint8 uint8
+6	参数 1	int32【注 3】
+8	参数 2	int32
+10	参数 3	int32
+12	预留	
+13	预留	
+14	预留	
+15	预留	

【注 1】 事件记录必须整条召唤，不支持读单个寄存器。

【注 2】 可一次读取多条事件记录，但需保证每次上传的 SOE 总的寄存器数不超过 125，否则返回错误码 03。

【注 3】 每条 SOE 记录参数的个数以及含义请参照附录 A。如果记录的参数只有 1 个，则其存储在参数 1，两个则按附录 A 中的标识顺序，存储在参数 1、参数 2，依次类推。各参数的系数：除了 IN 的系数是 0.001 外，其他参数的系数都是 0.01。

4.6 记录数据传输控制寄存器

寄存器地址	类型	名称	数据格式	备注
35000~35001	RW	故障录波序号	uint32	读取故障录波时，先将要读的序号写入此寄存器
35002~35003	RW	预留	uint32	
35004~35005	RW	电机启动报告序号	uint32	读取电机启动报告时，先将要读的序号写入此寄存器
35100~35289(故障录波)	35119 类型为RW，其他寄存器RO	记录数据区	详见录波数据格式	具体见录波数据格式

读取流程要求：

1、往寄存器中写入要读取记录数据的序号，序号取自对应的总数指针，主站只需要写入索引号，如果数据存在，由装置自动取余后准备好需要上传的数据，如果数据不存在则装置回应 03 异常码。写入某种类型的序号后，其他类型的序号区值自动清零，且采样通道序号同时清零，如向 35000~35001 写入故障录波序号时，电动机启动报告序号自动清 0。

2、35100 以后的寄存器根据最近一次写的序号寄存器而变化，比如写完故障录波序号后，35100 开始的数据寄存器为 1 条故障录波的数据。

3、故障序号写入 35100 后，需要将录波通道序号（具体见 4.6.1 表）写入 35119 寄存器，之后读取的录波数据为序号对应通道的数据。

4、读记录数据附加信息时必须一次性读完，即读取 35100 开始的前 30 个寄存器时，必须从 35100 开始，一次性读完，不支持从中间某个寄存器开始读。

4.6.1 故障录波通道序号表

序号	通道
1	IA(A相保护电流)
2	IB(B相保护电流)
3	IC(C相保护电流)
4	IN (零序电流)
5	IX (IX电流)，独立测量TA选型时预留
6	UA(A相保护电压)
7	UB(B相保护电压)
8	UC(C相保护电压)
9	UX(UX电压)，独立测量TA选型时预留
10	UAB(AB线保护电压)
11	UBC(BC线保护电压)
12	UCA(CA线保护电压)
13	DI（开关量输入） Bit 0: IN1； Bit 1: IN2； Bit 2: IN3； Bit 3: IN4； Bit 4: IN5； Bit 5: IN6； Bit 6: IN7； Bit 7: IN8； Bit 8: IN9； 其他位预留 对应位如为1，表示有输入信号
14	DO（开关量输出） Bit 0: OUT1；

	Bit 1: OUT2； Bit 2: OUT3； Bit 3: OUT4； Bit 4: OUT5； 其他位预留 对应位如为1，表示对应DO动作

4.6.2 故障录波录波数据格式定义

寄存器偏移地址	描述		数据类型
+0	记录第一点时间	时间年（0~37）	uint8
+0		时间月（1~12）	uint8
+1		时间日（1~31）	uint8
+1		时间时（0~23）	uint8
+2		时间分（0~59）	uint8
+2		时间秒（0~59）	uint8
+3		毫秒（0~999）	uint16
+4	录波启动时间	时间年（0~37）	uint8
+4		时间月（1~12）	uint8
+5		时间日（1~31）	uint8
+5		时间时（0~23）	uint8
+6		时间分（0~59）	uint8
+6		时间秒（0~59）	uint8
+7		毫秒（0~999）	uint16
+8	Hi：触发事件的类型（0 保护事件；1 遥信事件；2 自检事件；3 操作事件）		uint16
	Lo：触发事件的代码（具体见附录 A）		
+9	Hi：预留		uint16
	Lo：触发事件双位置信息（1：返回；2：动作）		
+10	系统频率		uint16
+11	采样率个数		uint16

+12	第一个采样率	uint16
+13	第一个采样率终止点	uint16
+14	第二个采样率	uint16
+15	第二个采样率终止点	uint16
+16	预留	
+17	预留	
+18	预留	
+19	采样通道序号（主站先写入要读取的通道，再读取采样值）	uint16
+20	一次额定值（数据格式 int32，电流单位为 A，电压单位为 V，系数为 0.01）	int32
+22	二次额定值（数据格式 int32，电流单位为 A，电压单位为 V，系数为 0.001）	int32
+24~+29	预留	
+30～+189	通道采样值（数据格式 int16，160 个采样点，前 2 个周波 32 点采样，后 6 个周波 16 点采样）	int16

说明：

1、对于DI采样值，bit0对应IN1、bit1对应IN2、以此类推，bit8对应IN9，其余位预留，对于DO采样值，bit0对应OUT1、bit1对应OUT2、以此类推，bit4对应OUT5，其余位预留，

2、模拟量通道采用如下系数：电压通道，系数为 0.01；相电流通道，系数为 0.01（IN 通道系数为 0.001）。

3、对于模拟量，20 及以后的寄存器，会随 19 寄存器的变化而变化。

4、上传 DI、DO 采样通道时，一次额定值和二次额定值为 0。

4.6.3 起动报告通道序号表

序号	通道
1	线电压（记录实时三线电压中最小的一个）
2	相电流（记录实时三相电流中最大的一相）

3	热累计值

5.6.4 起动报告数据格式定义

寄存器偏移地址	描述		数据类型
+0	记录第一点时间	时间年（0~99）	uint8
+0		时间月（1~12）	uint8
+1		时间日（1~31）	uint8
+1		时间时（0~23）	uint8
+2		时间分（0~59）	uint8
+2		时间秒（0~59）	uint8
+3		毫秒（0~999）	uint16
+4	录波启动时间	时间年（0~99）	uint8
+4		时间月（1~12）	uint8
+5		时间日（1~31）	uint8
+5		时间时（0~23）	uint8
+6		时间分（0~59）	uint8
+6		时间秒（0~59）	uint8
+7		毫秒（0~999）	uint16
+8	电机起动时间（系数为 0.1，数值 10 对应 1.0s）		uint32
+10	系统频率		uint16
+11	采样率个数		uint16
+12	第一个采样率，系数为 1		uint16
+13	第一个采样率终止点		uint16
+14	第二个采样率，系数 0.01，即数值 100，表示采样率为 1.00。		uint16
+15	第二个采样率终止点		uint16
+16	预留		
+17	预留		

+18	预留	
+19	采样通道序号（主站先写入要读取的通道，再读取采样值）	uint16
+20	一次额定值（数据格式 int32，电压单位为 V，电流单位为 A，系数为 0.01）	int32
+22	二次额定值（数据格式 int32，电压单位为 V，电流单位为 A，系数为 0.001）	int32
+24	起动过程线电压最小值（系数 0.01，如数值 10000 对应 100.00V）	uint16
+25	起动过程中相电流最大值（系数 0.01，如数值 100 对应 1.00A）	uint16
+26	起动过程中热积累值，百分比（系数 0.01，如数值 10000，对应 100.00%）	uint16
+27~29	预留	
+30~+149	通道采样值（数据格式 int16，120 个采样点，前 50 个点 50Hz 采样，后 70 个点根据起动报告时间采样）	int16

说明：

1、模拟量通道采用如下系数：电压通道，系数为0.01，数值10000对应100.00V；电流通道，系数为0.01，数值100对应1.00A；热累计值通道，系数为0.01，数值10000对应100.00%。

2、对于模拟量，20 及以后的寄存器，会随 19 寄存器的变化而变化。

5 校验算法

5.1 CRC-16 算法

使用RTU模式，消息包括了一基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容。

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。

CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR)，结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。

CRC简单函数如下：

```
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
unsigned char *puchMsg ;   /* 要进行CRC校验的消息 */
unsigned short usDataLen ;   /* 消息中字节数 */
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ;   /* 高CRC字节初始化 */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ;   /* 低CRC 字节初始化 */
    unsigned uIndex ;   /* CRC循环中的索引 */
    while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ;   /* 计算CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    }
```

```
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

    } ;

    /* CRC低位字节值表*/

    static char auchCRCLo[] = {

    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
    0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
    0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
    0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
    0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
```

```
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};
```

附录 A 事件定义

	代号	信息	DPI 说明	记录参数	备注
遥信变位(1)	1	OUT1	1：OUT1 返回 2：OUT1 动作		SOE
	2	OUT2	1：OUT2 返回 2：OUT2 动作		SOE
	3	OUT3	1：OUT3 返回 2：OUT3 动作		SOE
	4	OUT4	1：OUT4 返回 2：OUT4 动作		SOE
	5	OUT5	1：OUT5 返回 2：OUT5 动作		SOE
	10	IN1	1：IN1 合->分 2：IN1 分->合		SOE
	11	IN2	1：IN2 合->分 2：IN2 分->合		SOE
	12	IN3	1：IN3 合->分 2：IN3 分->合		SOE
	13	IN4	1：IN4 合->分 2：IN4 分->合		SOE
	14	IN5	1：IN5 合->分 2：IN5 分->合		SOE
	15	IN6	1：IN6 合->分 2：IN6 分->合		SOE
	16	IN7	1：IN7 合->分 2：IN7 分->合		SOE
	17	IN8	1：IN8 合->分 2：IN8 分->合		SOE
	18	IN9	1：IN9 合->分 2：IN9 分->合		SOE
	25	遥控 OUT1	2：遥控 OUT1		SOE
	26	遥控 OUT2	2：遥控 OUT2		SOE
	27	遥控 OUT3	2：遥控 OUT3		SOE
	28	遥控 OUT4	2：遥控 OUT4		SOE
	29	遥控 OUT5	2：遥控 OUT5		SOE
装置操作(3)	80	装置掉电	2：装置掉电		SOE
	81	装置上电	2：装置上电		SOE
	82	清除事件记录	2：清除事件记录		SOE
	83	清除录波记录	2：清除录波记录		SOE

	84	通信复归信号	2：通信复归信号		SOE
	85	就地复归信号	2：就地复归信号		SOE
	86	修改装置时间	2：修改装置时间		SOE
	87	修改用户密码	2：修改用户密码		SOE
	90	设置电能初值	2：设置电能初值		SOE
	92	修改系统参数	2：修改系统参数		SOE
	93	修改保护压板	2：修改保护压板		SOE
	94	修改保护定值	2：修改保护定值		SOE
	95	修改出口展宽	2：修改出口展宽		SOE
	97	修改开入量配置	2：修改开入量配置		SOE
	98	修改通信参数	2：修改通信参数		SOE
	99	校准模拟量	2：校准模拟量		SOE
	100	切换定值组	2：切换定值组		SOE
	101	预留			
	102	清除起动报告	2：清除起动报告		SOE
	103	恢复出厂默认定值	2：恢复出厂默认定值		SOE
	104	修改装置配置	2：修改装置配置		SOE
	105	修改开入去抖时间	2：修改开入去抖时间		SOE
	106	修改液晶对比度	2：修改液晶对比度		SOE
	107	修改保护配置	2：修改保护配置		SOE
装置自检(2)	116	装置首次上电	2：装置首次上电		SOE(报警)
	117	FRAM 故障	1：FRAM 恢复正常 2：FRAM 故障		SOE(报警)
	118	FLASH 故障	1：FLASH 恢复正常 2：FLASH 故障		预留
	119	AD 通道故障	1：AD 通道恢复正常 2：AD 通道故障		SOE(报警)
	120	AD 芯片故障	1：AD 芯片恢复正常 2：AD 芯片故障		预留
	121	内部电源故障	1：内部电源恢复正常 2：内部电源故障		SOE(报警)
	126	系统参数错误	1：系统参数恢复正常 2：系统参数错误		SOE(报警)
	127	保护压板错误	1：保护压板恢复正常 2：保护压板错误		SOE(报警)
	128	保护定值错误	1：保护定值恢复正常 2：保护定值错误		SOE(报警)

	129	出口展宽错误	1：出口展宽恢复正常 2：出口展宽错误		SOE(报警)
	131	开入量配置错误	1：开入量配置恢复正常 2：开入量配置错误		SOE(报警)
	132	通信参数错误	1：通信参数恢复正常 2：通信参数错误		SOE(报警)
	135	校准参数错误	1：校准参数恢复正常 2：校准参数错误		SOE(报警)
	136	装置配置信息错误	1：装置配置信息恢复正常 2：装置配置信息错误		SOE(报警)
	137	开入量去抖时间定值错误	1：开入量去抖时间定值恢复正常 2：开入量去抖时间定值错误		SOE(报警)
	138	保护配置参数错误	1：保护配置参数恢复正常 2：保护配置参数错误		SOE(报警)
保护事件(0)	1	复合电压元件	1：复合电压元件动作信号返回 2：复合电压元件动作	UAB、UBC、UCA、U2	SOE、故录
	30	大电流闭锁	1：大电流闭锁动作信号返回 2：大电流闭锁动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	31	充电保护启动	1：充电保护启动信号返回 2：充电保护启动	IA、IB、IC	SOE、故录
	32	充电保护	1：充电保护动作信号返回 2：充电保护动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	33	相电流加速启动	1：相电流加速启动信号返回 2：相电流加速启动	IA、IB、IC	SOE、故录
	34	相电流加速保护	1：相电流加速动作信号返回	IA、IB、IC	SOE、故录

			2：相电流加速动作		
	40	速断保护	1：速断保护动作信号返回 2：速断保护动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	41	限时速断启动	1：限时速断启动信号返回 2：限时速断启动	IA、IB、IC	SOE、故录
	42	限时速断	1：限时速断动作信号返回 2：限时速断动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	43	过流保护启动	1：过流保护启动信号返回 2：过流保护启动	IA、IB、IC	SOE、故录
	44	过流保护	1：过流保护动作信号返回 2：过流保护动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	49	过负荷启动	1：过负荷启动信号返回 2：过负荷启动	IA、IB、IC	SOE、故录
	50	过负荷	1：过负荷动作信号返回 2：过负荷动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	51	反时限过流启动			预留
	52	反时限过流	1：反时限过流动作信号返回 2：反时限过流动作	IA、IB、IC	SOE、故录
	53	零序过流Ⅰ段启动	1：零序过流Ⅰ段启动信号返回 2：零序过流Ⅰ段启动	零序电流	SOE、故录
	54	零序过流Ⅰ段	1：零序过流Ⅰ段动作信号返回 2：零序过流Ⅰ段动作	零序电流	SOE、故录
	55	零序过流Ⅱ段启动	1：零序过流Ⅱ段启动信号返回 2：零序过流Ⅱ段启动	零序电流	SOE、故录
	56	零序过流Ⅱ段	1：零序过流Ⅱ段动作信号返回 2：零序过流Ⅱ段动作	零序电流	SOE、故录
	57	零序过流Ⅲ段启动	1：零序过流Ⅲ段启动信号返回	零序电流	SOE、故录

			2：零序过流III段启动		
	58	零序过流III段	1：零序过流III段动作信号返回 2：零序过流III段动作	零序电流	SOE、故录
	59	零序反时限启动			预留
	60	零序反时限	1：零序反时限动作信号返回 2：零序反时限动作	零序电流	SOE、故录
	67	IX 过流 I 段启动	1：IX 过流 I 段启动信号返回 2：IX 过流 I 段启动	IX	SOE、故录
	68	IX 过流 I 段	1：IX 过流 I 段动作信号返回 2：IX 过流 I 段动作	IX	SOE、故录
	69	IX 过流 II 段启动	1：IX 过流 II 段启动信号返回 2：IX 过流 II 段启动	IX	SOE、故录
	70	IX 过流 II 段	1：IX 过流 II 段动作信号返回 2：IX 过流 II 段动作	IX	SOE、故录
	71	IX 过流III段启动	1：IX 过流III段启动信号返回 2：IX 过流III段启动	IX	SOE、故录
	72	IX 过流III段	1：IX 过流III段动作信号返回 2：IX 过流III段动作	IX	SOE、故录
	75	**IX 反时限启动**			**预留**
	76	IX 反时限	1：IX 反时限动作信号返回 2：IX 反时限动作	IX	SOE、故录
	76~90	预留			
	91	负序过流启动	1：负序过流启动信号返回 2：负序过流启动	I2	SOE、故录
	92	负序过流	1：负序过流动作信号返回	I2	SOE、故录

			2：负序过流动作		
	95	**负序反时限启动**			**预留**
	96	负序反时限	1：负序反时限动作信号返回 2：负序反时限动作	I2	SOE、故录
	101	过电压保护启动	1：过电压保护启动信号返回 2：过电压保护启动	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	102	过电压保护	1：过电压保护动作信号返回 2：过电压保护动作	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	109	低电压保护启动	1：低电压保护启动信号返回 2：低电压保护启动	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	110	低电压保护	1：低电压保护动作信号返回 2：低电压保护动作	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	117	低压解列启动	1：低压解列启动信号返回 2：低压解列启动	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	118	低压解列	1：低压解列动作信号返回 2：低压解列动作	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	121	VX 过压保护启动	1：VX 过压保护启动信号返回 2：VX 过压保护启动	UX	SOE、故录
	122	VX 过压保护	1：VX 过压保护动作信号返回 2：VX 过压保护动作	UX	SOE、故录
	125	VX 低压保护启动	1：VX 低压保护启动信号返回 2：VX 低压保护启动	UX	SOE、故录
	126	VX 低压保护	1：VX 低压保护动作信号返回 2：VX 低压保护动作	UX	SOE、故录
	131	高周保护启动	1：高周保护启动信号返回 2：高周保护启动	f	SOE、故录
	132	高周保护	1：高周保护动作信号返回 2：高周保护动作	f	SOE、故录
	135	低周保护启动	1：低周保护启动信号返回 2：低周保护启动	f	SOE、故录

	136	低周保护	1：低周保护动作信号返回 2：低周保护动作	f	SOE、故录
	141	功率保护启动	1：功率保护启动信号返回 2：功率保护启动	P	SOE、故录
	142	功率保护	1：功率保护动作信号返回 2：功率保护动作	P	SOE、故录
	145	**同期元件动作**	**1：同期元件动作信号返回 2：同期元件动作**		**预留**
	146	VX 电压异常	1：VX 电压异常信号返回 2：VX 电压异常		SOE、故录
	147	手动检同期	1：手动检同期合闸信号返回 2：手动检同期合闸	f、fx、dU、dΦ	SOE、故录
	148	遥控检同期	1：遥控检同期合闸信号返回 2：遥控检同期合闸	f、fx、dU、dΦ	SOE、故录
	149	遥控检同期失败	1：遥控检同期失败信号返回 2：遥控检同期失败	f、fx、dU、dΦ	SOE、故录
	150	**重合闸状态**	**2：重合闸状态**		**备用**
	151	重合闸动作	1：重合闸动作信号返回 2：重合闸动作		SOE、故录
	155	零序过压启动	1：零序过压启动信号返回 2：零序过压启动	UX	SOE、故录
	156	零序过压动作	1：零序过压动作信号返回 2：零序过压动作	UX	SOE、故录
	158	TV 断线	1：TV 断线信号返回 2：TV 断线	UA、UB、UC	SOE、故录
	159	TV 断线	1：TV 断线信号返回 2：TV 断线	UAB、UBC、UCA	SOE、故录
	160	TA 回路异常	1： TA 回路异常信号返回 2： TA 回路异常	IA、IB、IC	SOE、故录
	161	控制回路异常	1：控制回路异常信号返回		SOE

			2：控制回路异常		
	162	小电流接地告警启动	1：小电流接地告警启动信号返回 2：小电流接地告警启动	IN、U0	SOE、故录
	163	小电流接地告警	1：小电流接地告警动作信号返回 2：小电流接地告警动作	IN、U0	SOE、故录
	201	电机起动	2：电机起动	IA、IB、IC	
	202	起动时间过长	1：起动时间过长信号返回 2：起动时间过长	IA、IB、IC	
	204	过热保护	1：过热保护动作信号返回 2：过热保护动作	I1、I2	
	207	堵转保护启动	1：堵转保护启动信号返回 2：堵转保护启动	IA、IB、IC	
	208	堵转保护	1：堵转保护动作信号返回 2：堵转保护动作	IA、IB、IC	
	221	IN3 开关量保护	1：IN3 开关量保护动作信号返回 2：IN3 开关量保护动作	事件类型	SOE
	222	IN4 开关量保护	1：IN4 开关量保护动作信号返回 2：IN4 开关量保护动作	事件类型	SOE
	223	IN5 开关量保护	1：IN5 开关量保护动作信号返回 2：IN5 开关量保护动作	事件类型	SOE
	224	IN6 开关量保护	1：IN6 开关量保护动作信号返回 2：IN6 开关量保护动作	事件类型	SOE
	225	IN7 开关量保护	1：IN7 开关量保护动作信号返回 2：IN7 开关量保护动作	事件类型	SOE

	226	IN8 开关量保护	1：IN8 开关量保护动作信号返回 2：IN8 开关量保护动作	事件类型	SOE
	227	IN9 开关量保护	1：IN9 开关量保护动作信号返回 2：IN9 开关量保护动作	事件类型	SOE
	252	手动录波触发	2：手动录波触发		SOE
	254	故障录波	1:故障录波完成 2:故障录波启动		

说明：

1、当 TV 接线方式为“Y/Y”时，TV 断线对应保护事件代号为 158；当 TV 接线方式为“V/V”时，TV 断线对应保护事件代号为 159。

2、零序电流系数为 0.001；检同期 SOE 参数 dU 为压差，系数 0.01，单位“V”，参数 dφ 为角度差，系数为 1，单位“°”，其余 SOE 参数的系数均为 0.01。

3、开入量保护记录参数的事件类型为：重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、压力异常、超温动作、温度越限、油位异常、冷却故障、联锁、非电量 1、弹簧未储能、联动、有载调压重瓦斯、有载调压轻瓦斯、油温高报警、油温高跳闸、绕组温度高报警、绕组温度高跳闸、冷控失电、联跳、非电量 2、非电量 3、高压侧门开、低压侧门开、变压器门开、紧急停车、网门打开、热工保护、断水保护、闭锁重合闸、远方、地刀合位、隔刀合位、断路器分位、断路器合位，对应数值为 0～34。

附录 B 定值整定范围

参数名		单位	整定范围	缺省值	说明
系统参数	一次电压	kV	0.10～550.00	10.00	
	二次电压	V	50.00～120.00	100.00	
	VX 一次额定	kV	0.10～550.00	10.00	
	VX 二次额定	V	50.00～120.00	100.00	
	TA 变比		1～9999	100	
	IN 变比		1～9999	100	
	IX 变比		1～9999	100	
	接地方式		非接地/接地	0	0：非接地 1：接地
	额定频率	Hz	50/60	0	0：50Hz 1：60Hz
	TV 接线方式		Y/Y、V/V	0	0：Y/Y 1：V/V
	DI 电源		直流/交流	0	0：直流 1：交流
	遥控预置		退出/投入	1	0：退出 1：投入
	语言选择		中文/英文	0	0：中文 1：英文
	记录启动事件		退出/投入	0	0：退出 1：投入
	记录返回事件		退出/投入	0	0：退出 1：投入
	手动检同期		退出/IN3～IN9	退出	
	重合闸闭锁		退出/IN3～IN9	退出	
	OUT1 功能选择		通用/自检	通用	0：通用 1：自检
	定值组号		1、2、3、4	1	0：1 1：2 2：3 3：4
	零序电流		IN/I0	IN	0:IN 1:I0
	位置不对应起重合闸		退出/投入	1	0：退出 1：投入
辅助元	充电加速时间	s	0.20～20.00s	3.00	

件	重合加速方式		前加速/后加速	1	0：前加速 1：后加速
	零序电压元件		退出/投入	0	
	电压选择		U0/VX	0	0：U0 1：VX
	电压定值	V	1.00～120.00	5.00	
	复压低压元件		退出/投入	0	
	电压定值	V	1.00～120.00	70.00	
	复压负压元件		退出/投入	0	
	电压定值	V	1.00～36.00	5.00	
	复压出口配置		00000~11111(二进制)	0	
大电流闭锁	大电流闭锁		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	动作出口		00000~11111(二进制)	0	
	闭锁出口		00000~11111(二进制)	0	
	返回时出口		00000~11111(二进制)	0	
充电保护	充电保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	复压元件		退出/投入	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～3.00	0	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
相电流加速	相电流加速		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	复压元件		退出/投入	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～3.00	0	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
速断保护	速断保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	复压元件		退出/投入	0	
	方向元件		退出/正向/反向	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
限时速断	限时速断		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	复压元件		退出/投入	0	
	方向元件		退出/正向/反向	0	

	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
过流保护	过流保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	复压元件		退出/投入	0	
	方向元件		退出/正向/反向	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
过负荷	过负荷		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～600.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
反时限过流	反时限过流		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	曲线选择		C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5	2	
	电流定值	A	0.20～15.00(5A 额定) 0.04～3.00(1A 额定)	3.00	
	时间系数		0.05～15.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
	复归方式		立即/方程	0	
零序过流保护（Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段）	零序过流保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	零压元件		退出/投入	0	
	方向元件		退出/正向/反向	0	
	电流定值	A	零序电流 IN 0.02~20.00A 零序电流 I0 0.20~100.00A(5A 额定) 0.04~20.00A(1A 额定)	6.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
零序反时限	零序反时限		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	

	曲线选择		C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5	2	
	电流定值	A	零序电流 IN 0.02~3.00 零序电流 I0 0.20~15.00(5A 额定) 0.04~3.00(1A 额定)	1.50	
	时间系数		0.05～15.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
	复归方式		立即/方程	0	
IX 过流保护(Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段)	IX 过流保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
IX 反时限	IX 反时限		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	曲线选择		C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5	2	
	电流定值	A	0.20～15.00(5A 额定) 0.04～3.00(1A 额定)	3.00	
	时间系数		0.05～15.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
	复归方式		立即/方程	0	
负序过流	负序过流		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
负序反时限	负序反时限		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	曲线选择		C1/C2/C3/C4/C5/ U1/U2/U3/U4/U5	2	
	电流定值	A	0.20～15.00(5A 额定) 0.04～3.00(1A 额定)	3.00	
	时间系数		0.05～15.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	

	信号配置		报警/保护	1	
	复归方式		立即/方程	0	
过 电 压 保护	过电压保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电压定值	V	1.00～180.00	150.00	
	时间定值	s	0.00～600.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
低电压保护	低电压保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	曾有压		退出/投入	0	
	有流闭锁		退出/投入	0	
	滑压闭锁		退出/投入	0	
	滑压定值	V/s	5.00～192.00	10.00	
	电压定值	V	1.00～120.00	70.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
低压解列	低压解列		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3~IN9	退出	
	滑压闭锁		退出/投入	0	
	滑压定值	V/s	5.00~192.00	10.00	
	电压定值	V	1.00~120.00	70.00	
	时间定值	s	0.00~99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
VX 过压	VX 过压		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电压定值	V	1.00～180.00	150.00	
	时间定值	s	0.00～600.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
VX 低压	VX 低压		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电压定值	V	1.00～120.00	70.00	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
高周保护	高周保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	频率定值	Hz	50.00～65.00	55.00	
	时间定值	s	0.10～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	

低周保护	低周保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	无流闭锁		退出/投入	0	
	滑差闭锁		退出/投入	0	
	滑差定值	Hz/s	0.30～20.00	10.00	
	频率定值	Hz	45.00～60.00	45.00	
	时间定值	s	0.10～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
功率保护	功率保护		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	方向选择		正向/反向	1	
	功率定值	W	10.00～500.00(5A 额定) 2.00～100.00(1A 额定)	100.00	
	时间定值	s	0.10～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	1	
同期检查	同期检查		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	角差补偿	°	0～359	0	
	允许角差	°	10～90	30	
	允许频差	Hz	0.10～1.00	1.00	
	允许压差	V	1.00～24.00	5.00	
	手合检同期		退出/投入	0	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	遥控检同期		退出/投入	0	
	检测时间	s	1.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
重合闸	重合闸		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	检无压		退出/投入	0	
	检同期		退出/投入	0	
	闭锁重合出口		00000~11111(二进制)	0	
	时间定值	s	0.20～600.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
小电流接地	小电流接地		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3~IN9	退出	
	方向元件		退出/正向/反向	0	
	自产零压判据		退出/投入	0	
	电流定值	A	0.02~20.00	2.00	
	零压定值	V	1.00～120.00	30.00	
	时间定值	s	0.00～600.00	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	

	信号配置		报警/保护	报警	
绝缘监视	绝缘监视		退出/投入	0	
	硬压板选择		退出/IN3～IN9	0	
	电压定值	V	1.00～120.00	15.00	
	时间定值	s	0.00~99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
TV 断线	TV 断线		退出/投入	0	
	复压元件		开放/闭锁	0	0：开放，1：闭锁
	方向元件		开放/闭锁	0	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
TA 监视	TA 监视		退出/投入	0	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
控制回路监视	控制回路监视		退出/投入	0	
	时间定值	s	0.50～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
电动机参数	电机保护模式		退出/投入	退出	
	电机额定电流	A	0.50～15.00(5A 额定) 0.10～3.00(1A 额定)	3.00	
	起动加倍系数		1.00～4.00	1.00	
	起动加倍时间	s	0.10～600.00	10.00	
	起动报告长度	s	2.5～1500.0	6.0	
	起动到运行延时	s	0.06~600	0.06	
	过负荷生效范围		全过程/运行状态	全过程	
起动时间过长	起动时间过长		退出/投入	退出	
	硬压板选择		退出/IN3~IN9	退出	
	时间定值	s	2.0～1200.0	10.0	
	出口配置		00000～11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	报警	
过热保护	过热保护		退出/投入	退出	
	硬压板选择		退出/IN3~IN9	退出	
	电流定值	A	0.20～15.00(5A 额定) 0.04～3.00(1A 额定)	3.00	
	时间常数	s	30～2400	30	
	出口配置		00000～11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	报警	
	复归方式		立即/方程	立即	
堵转保护	堵转保护		退出/投入	退出	
	硬压板选择		退出/IN3~IN9	退出	
	电流定值	A	0.20～100.00(5A 额定) 0.04～20.00(1A 额定)	20.00	

	时间定值	s	0.10～99.99	1.00	
	出口配置		00000～11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护	报警	
开入量去抖时间	IN1~IN9	ms	5~9999	20	
开关量保护 3～7	开入量配置		退出/投入	0	
	动作模式		闭合/打开	0	0：闭合，1：打开
	事件类型		见说明	0	
	时间定值	s	0.00～99.99	1.00	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护/事件	3	
开关量保护 8～9	开入量配置		退出/投入	0	
	动作模式		闭合/打开	0	0：闭合，1：打开
	事件类型		见说明	0	
	时间定值	s	0～7200	1	
	出口配置		00000~11111(二进制)	0	
	信号配置		报警/保护/事件	3	
出口展宽	OUT1	s	0.01～99.99/保持	1	
	OUT2	s	0.01～99.99/保持	1	
	OUT3	s	0.01～99.99/保持	1	
	OUT4	s	0.01～99.99/保持	1	
	OUT5	s	0.01～99.99/保持	1	
通信参数	通信协议		MODBUS	0	0：MODBUS 1：IEC103
	波特率		2400/4800/9600/19200/38400	2	0：2400 1：4800 2：9600 3：19200 4：38400
	通信地址		1～247	1	
	校验方式		8N1/801/8E1	2	0：8N1 1：801 2：8E1
系统配置	保护相电流额定值	A	1A/5A	2	1：1A 2：5A
	IN 电流额定值	A	1A	1A	1：1A

说明：

1、开入量的事件类型可选：重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、压力异常、超温动作、温度越限、油位异常、冷却故障、联锁、非电量 1、弹簧未储能、联动、有载调压重瓦斯、有载调压轻瓦斯、油温高报警、油温高跳闸、绕组温度高报警、绕组温度高跳闸、冷控失电、联跳、非电量 2、非电量 3、高压侧门开、低压侧门开、变压器门开、紧急停车、网门打开、热工保护、断水保护、闭锁重合闸、远方、地刀合位、隔刀合位、断路器分位、断路器合位，对应数值为 0～34。

2、相电流保护、负序电流保护、功率保护中电流定值中 5A 额定、1A 额定指的是相电流额定值；IX 过流、IX 反时限保护的电流定值 5A 额定、1A 额定指的是 IX 电流额定值。

3、保护压板选择

a 投退选择：0 对应退出，1 对应投入。

b 方向元件：0 对应退出，1 对应正向，2 对应反向；或者 0 对应退出，1 对应投入。

c 信号配置：0 对应退出，1 对应报警，2 对应保护，3 对应事件。

d 反时限曲线：0 对应 C1，1 对应 C2，2 对应 C3，3 对应 C4，4 对应 C5，5 对应 U1，6 对应 U2，7 对应 U3，8 对应 U4，9 对应 U5。

e 反时限保护复归方式：0 对应立即，1 对应方程。

4、系统参数中的开入量配置以及保护定值中的硬压板选择：0 对应退出，1~8 对应 IN3~IN9。

5、出口展宽时间为 0 时，为保持。

修改记录

序号	版本	日期	修改内容	修改人
1	V1.0	2020-02-13	1）创建文档	云飞
2	V1.0	2020-03-04	1. 按照 iRelay50-S 方案修改 4.1.2 电能寄存器； 2. 增加了 4.2.4 开入量去抖时间寄存器； 3. 调整了 4.2.6 和 4.2.7 中 IN 电流保护和 IX 电流保护相关定值寄存器顺序	云飞
3	V1.0	2020-08-13	1. 测量寄存器增加单相功率因数，后面的寄存器顺移	许涛
4	V1.1	2021-01-26	1. 系统参数增加定值组号、零序电流，增加切换定值组 SOE 2. 电流类保护电流定值下限从 0.05In 改为 0.04In 3. 重合闸时间定值上限修改为 600.00s 4. 新增独立测量 TA 选型后增加相关说明，IX、VX 相关测量、保护定值、保护状态寄存器为预留，B 相电流一次值、B 相功率相关数据为预留	许涛
5	V1.2	2021-06-08	1. 测量数据寄存器中新增起动报告总数寄存器 4；寄存器 16、24 中新增电动机相关状态； 2. 保护数据寄存器中新增电动机过热累计值寄存器 700； 3. 系统参数寄存器中新增位置不对应起重合闸寄存器 6020； 4. 开关量保护寄存器中事件类型范围更新为 0~34； 5. 通信参数寄存器 6400 规约类型中新增 IEC103 6. 保护压板寄存器中新增 7041~7045； 7. 保护定值寄存器中新增 7285~7320 寄存器； 8. 新增 4.6.3、4.6.4 章节，内容为对起动报告相关的定义， 9. 附录 A 事件定义中新增装	匡申

			置操作 102，保护事件：117-118、201~208； 10. 附录 B 中定值范围更新，新增电动机保护相关定值，更新开关量保护事件类型范围。	